

会话工作报告

项目：F:\Simpy (SimPy KPI Lab) | 会话日期：2026-09-07 | 覆盖本会话全部 13 个阶段

一、会话目标回顾

用户带着一个 SimPy 仿真项目前来咨询，核心诉求逐步展开为：了解项目背景 → 学会用 SimPy 接入 API 实现模型自动生成 → 实际跑通全流程 → 对照目标框架图评估缺口 → 补齐外围环节（数据采集、蓝图生成、可视化）→ 多轮闭环验证 → 完善注释与文档。

二、工作时间线

● 阶段 1：背景了解与使用说明

通读项目全部源码模块与 README，识别出核心项目 `simpy-kpi-lab` 0.2.0（SimPy 排队仿真 + KPI 统计 + AI 分析 + 人工审批闭环），并厘清“模型自动生成”的准确含义：**AI 不写代码，而是生成结构化参数提案，经人工审批后由本地代码应用到新配置快照**。产出第一份文档《SimPy_API接入与模型自动生成使用说明.pdf》（4 页）。

● 阶段 2：环境修复

发现项目自带 `.venv` 是从另一台电脑拷贝来的（指向不存在的 `C:\Users\35462\...\Python313`）。因本机 Python 3.13.0 与 `venv` 创建版本完全一致，采取修复而非重建：改写 `pyvenv.cfg` 指向 `F:\PY\Python`，并用 `pip install -e . --no-deps` 把 `editable` 安装路径改回本地。

● 阶段 3：CLI 快速验证

`validate` 通过（3 场景 × 20 次 = 60 次仿真）；`run --workers 4` 完成。KPI 数据合理：容量 2→3 时周期时间 30.2→17.8、服务水平 0.55→0.92。

● 阶段 4：OpenAI key 验证失败，转向 DeepSeek

用户提供的是 ChatGPT Plus 账号（Plus 订阅≠API 权限），随后提供的 API key 被 OpenAI 官方接口直接拒绝（HTTP 401 `invalid_api_key`，`curl` 实测确认）。用户决定改用 DeepSeek。

● 阶段 5：DeepSeek 兼容改造

关键技术点：DeepSeek 不支持 Responses API 的 `responses.parse` 结构化输出。改造为“双路径并存”：`base_url` 非空时走 `chat/completions` + `json_object` 模式（Schema 嵌入提示词 + 本地 Pydantic 二次校验）；`base_url` 含“deepseek”且未显式指定密钥环境变量时自动改用 `DEEPSEEK_API_KEY`。改动 `config/ai/agent/cli/api` 五个文件，72 项测试保持全过。

● 阶段 6：AI 分析跑通

`simlab analyze --model deepseek-chat` 成功，DeepSeek 基于真实 KPI 数据生成高质量中文分析报告：正确识别专家工位瓶颈、量化容量 2→3 的显著改善与 3→4 的边际递减、因缺成本数据将 `best_scenario` 设为 `null` 而非臆断。

● 阶段 7：安全闭环全流程演示（第一轮）

- 启动 `simlab serve` 控制 API，编写可复用驱动脚本 `closed_loop_demo.py`。
- 发现并修复真实 bug：API 服务端构造 AI 代理时传入配置默认的 `api_key_env="OPENAI_API_KEY"`，覆盖 DeepSeek 推断逻辑导致 502。
- 完整闭环：建会话 → 基线仿真 → DeepSeek 生成提案 → 用户**批准容量 2→3、拒绝冗余 enable_resource** → 新配置再仿真 → 审计完整。

KPI (均值)	基线 (容量=2)	应用提案后 (容量=3)	变化
平均周期时间	20.42	13.80	↓32%
平均等待时间	4.89	1.60	↓67%
P95 周期时间	28.14	20.08	↓29%
服务水平	0.81	1.00	达标
专家利用率	0.855	0.618	≥0.6 ✓

● 阶段 8：优化方向评估

评估用户提供的两个链接：Pythonista 的 SimPy 残页（无新信息）；PM4Py 流程挖掘库（真正的优化杠杆）。形成三阶段路线：P0 事件轨迹 + XES 导出 → P1 真实日志→模型参数生成 → P2 拓扑泛化 + 一致性校验。并识别 AGPL-3.0 与 MIT 的许可边界。

● 阶段 9：P0 实现与验证

- 新增 `trace.py`：`TraceRecorder` + 极简标准 XES writer + JSONL writer；`config.py` 增加 `experiment.record_traces`；`simulation.py` / `experiment.py` 接入。
- 新增 `test_trace.py` 6 项测试；真实实验验证 XES 结构正确。

● 阶段 10：模块注释（后台子代理）

派子代理为全部 13 个既有源码模块补充中文模块 docstring 与关键注释（严格约束：不改任何逻辑、测试必须全过）；独立复核 `pytest` 与 `ruff` 通过。

● 阶段 11：图片框架对照与闭环验证（第二、三轮）

- 本会话环境无法直接读取图片，搭建了 Windows 内置 OCR 管线（PowerShell + Windows.Media.Ocr, zh-Hans-CN），成功提取用户截图文字。

- 识别出用户框架图 (a935f4819b...jpg) : LLM + 人工操作员 + 代码执行三层协作, 主流程为数据采集→模型生成→评估→可视化→人工验证→模型调适 (约束检查) →对比→决策支持。
- 对照确认核心闭环已实现, 缺三个外围环节; 随后完成两轮闭环验证 (第二轮 AI 出三步计划, 用户批准瓶颈修复、拒绝两条过度优化; 第三轮 AI 提出 “降低客流” 的危险建议被用户拒绝——恰好演示 human-in-the-loop 的价值)。三轮结果完全一致 (固定 seed 的审计可复现性)。

• 阶段 12: 外围环节实现 (mine / design / plot)

- **数据采集与模型挖掘**: 新增 `mining.py` (XES/JSONL 读取、工位序列投票、分布启发式拟合、并发容量重叠扫描、P80 周期目标), CLI `simlab mine`。演示中发现并修复两个真 bug: `case_id` 缺场景名导致参数网格跨场景轨迹混淆; 多场景容量被全局叠加 (改为按场景组取众数、平票取最小值、组间差异 >20% 显式警告)。
- **LLM 蓝图式模型设计**: 新增 `design.py` (自然语言 → SimulationConfig 结构化数据 → Pydantic 校验 → ProjectConfig), CLI `simlab design`。DeepSeek 实测把体检中心需求准确翻译为合法配置, `validate` 一次通过。
- **结果可视化**: 新增 `viz.py` (KPI 对比带置信区间、工位利用率、轨迹甘特图、模型结构图、HTML 报告), CLI `simlab plot` / `run --plot`。配色遵循数据可视化规范 (验证过的分类调色板、弱化轴线、直接标注)。35067 个轨迹事件生成 5 个产物并验证。
- 新增 17 项测试 (mining 6、design 7、viz 4), 测试总数 95, ruff 全过; matplotlib 加入 `[viz]` extra。

• 阶段 13: 文档与收尾

- README 新增 “事件轨迹与流程挖掘” “LLM 蓝图式模型设计” “结果可视化” 三节。
- 《SimPy_KPI_Lab项目说明书.pdf》扩至 19 章 (8 页): 覆盖全部 17 个模块、6+1 个 CLI 命令、mine/design/plot 用法与安全边界。
- 本报告。

三、交付物清单

代码与测试

类型	文件	说明
新增	src/simlab/trace.py	事件轨迹记录 + XES/JSONL 导出 (P0)
新增	src/simlab/mining.py	事件日志读取与模型配置挖掘 (外围: 数据采集)
新增	src/simlab/design.py	LLM 蓝图式模型设计 (外围: 模型生成)
新增	src/simlab/viz.py	结果图表与 HTML 报告 (外围: 可视化)
新增	tests/test_{trace,mining,design,viz}.py	23 项新测试
新增	closed_loop_demo.py	闭环演示驱动脚本 (--approve / --reject / --audit)
修改	src/simlab/{config,ai,agent,cli,api}.py	DeepSeek 双路径 + base_url/api_key_env + 新 CLI 子命令
修改	src/simlab/{simulation,experiment}.py	P0 轨迹接入 + case id 含场景名修复
修改	全部 13 个既有模块	中文模块 docstring 与关键注释 (零逻辑改动)
修改	pyproject.toml / README.md / .env / .env.example / pyvenv.cfg	依赖与 extras、文档、密钥配置、解释器修复

文档 (f:\Simpy 根目录, HTML 源文件同存)

文件	内容
SimPy_API接入与模型自动生成使用说明.pdf	阶段 1 使用说明 (4 页)
SimPy_KPI_Lab项目说明书.pdf	完整项目手册 (8 页 19 章, 含外围环节)
会话工作报告.pdf	本报告

运行产出

路径	内容
outputs/service_center/	60 次仿真 + DeepSeek 分析 + traces.xes/jsonl (35067 事件)
outputs/service_center/plots/	5 个可视化产物 (KPI 对比/利用率/甘特图/结构图/report.html)
outputs/api_sessions/	三轮闭环验证的会话运行结果与审计
outputs/mine_demo/	挖掘演示: 日志 → mined.yaml (参数恢复验证)
outputs/designed_clinic.yaml	LLM 蓝图设计演示产物 (DeepSeek 生成)

四、验证状态

- **测试: 95/95 通过** (原 72 项 + trace 6 项 + mining 6 项 + design 7 项 + viz 4 项) , pytest - q 全绿。
- **代码风格: ruff check 全过** (E/F/I/UP/B 规则, 100 列) 。
- **仿真链路:** validate → run (60 次, 4 进程) → analyze (DeepSeek) → serve 闭环全部实测通过。
- **闭环验证:** 三轮完整闭环, 结果逐位一致 (不可变快照 + 固定 seed 的可复现性) ; 每轮 AI 提案 → 人工审批 → 再仿真 → 审计。
- **外围环节:** mine 挖掘参数与真值吻合 (容量 1/2 ✓, 均值 2.91/9.16 ≈ 3.0/9.0) ; design 蓝图一次通过校验; plot 5 个产物尺寸与内容验证通过。

五、遗留事项与建议

1. **OpenAI key:** 用户提供的 key 无效; 如需用 OpenAI 需在 platform.openai.com 重新创建并充值。
2. **P2 拓扑泛化:** 把串行 customer() 泛化为配置驱动的路由/分支/并行, 支持挖出复杂流程模型; 同步扩展 mining.py 的拓扑发现。
3. **重型流程挖掘:** 需要 Petri 网/过程树、一致性校验时通过可选 extra 接入 pm4py (AGPL: 仅文件交互) 。
4. **生产化:** 会话状态换 SQLite/PostgreSQL; WebSocket 多实例换 Redis; 接入正式身份认证。
5. **可视化增强:** 当前为静态 PNG/HTML; 可加交互式图表 (Plotly) 与实时监控面板。

备注: 本报告由 Claude Code 会话整理。所有 KPI 数值来自本地仿真计算; AI (DeepSeek) 仅参与分析报告与提案生成, 且全部经过人工审批。用户截图内容通过本机 Windows OCR 提取。